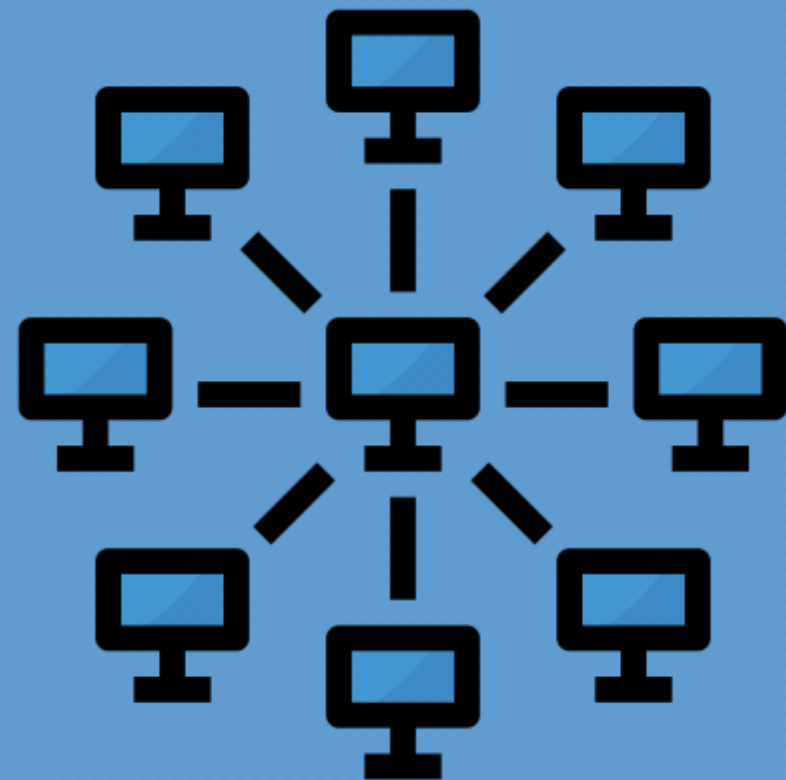


ОСНОВЫ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ЧАСТЬ 2



ЛЕКЦИЯ 2. ТЕХНОЛОГИЯ VLAN И МАРШРУТИЗАЦИЯ МЕЖДУ VLAN

КАФЕДРА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

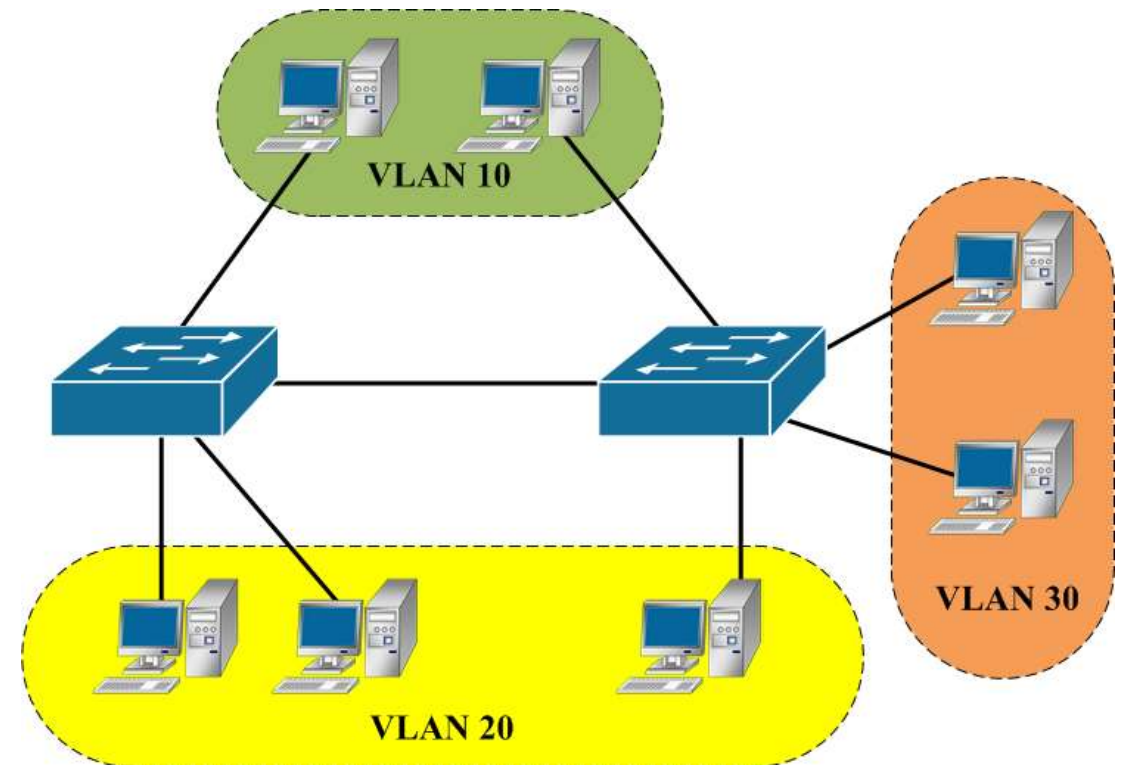
2.1. СЕТИ VLAN

2.1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ VLAN

Технология **VLAN** позволяет произвести сегментацию локальной сети на подсети по функциональному признаку независимо от территориального расположения устройств.

То есть устройства одной подсети VLAN могут быть подключены к разным коммутаторам, удаленным друг от друга. Любой порт коммутатора может принадлежать конкретной сети VLAN.

Каждая сеть VLAN считается отдельной логической сетью, и пакеты, адресованные станциям, не принадлежащим данной сети VLAN, должны пересылаться через устройство, поддерживающее маршрутизацию.



2.1. СЕТИ VLAN

2.1.2. СВОЙСТВА VLAN

1. Широковещательный домен

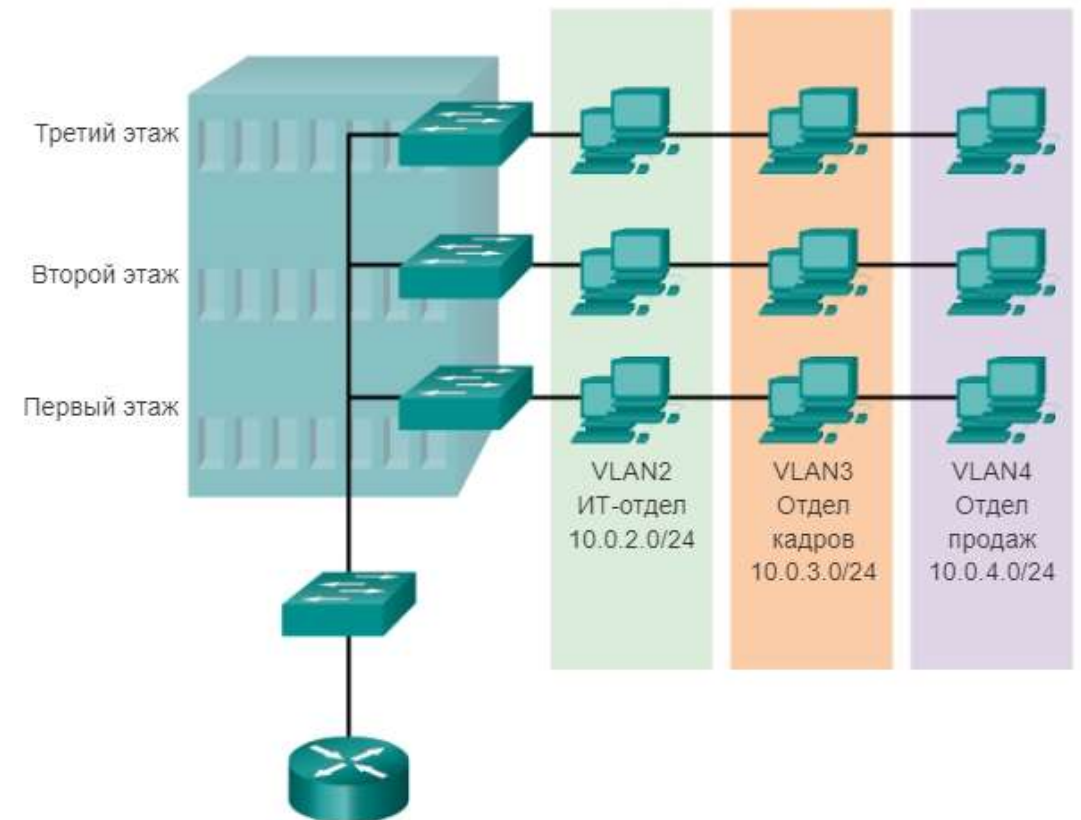
Сеть VLAN создаёт логический широковещательный домен. Разделяя крупные широковещательные домены на более мелкие сети, VLAN повышают производительность сети.

Если устройство в одной сети VLAN передаёт широковещательный кадр Ethernet, то этот кадр получают все устройства в рамках этой VLAN, устройства же в других сетях VLAN этот кадр не получают.

2. Один порт – одна сеть

Каждый порт коммутатора может быть назначен только одной сети VLAN (за исключением порта, подключённого к IP-телефону или к другому коммутатору).

Определение групп виртуальной локальной сети (VLAN)



2.1. СЕТИ VLAN

2.1.3. ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ VLAN

К основным преимуществам использования VLAN относятся:

- 1. Безопасность:** группы устройств отделены от остальной части сети, благодаря чему снижается вероятность утечки конфиденциальной информации.
- 2. Снижение расходов:** это происходит благодаря экономии на дорогих обновлениях сетевой инфраструктуры и более эффективному использованию имеющейся полосы.
- 3. Повышение производительности:** разделение сетей 2-го уровня на несколько логических рабочих групп (широковещательных доменов) уменьшает количество лишнего сетевого трафика и повышает производительность.
- 4. Уменьшение широковещательных доменов:** разделение сети на сети VLAN уменьшает количество устройств в широковещательном домене.
- 5. Повышение производительности ИТ-отдела:** сети VLAN упрощают управление сетью, поскольку пользователи с аналогичными требованиями к сети используют одну и ту же сеть VLAN.

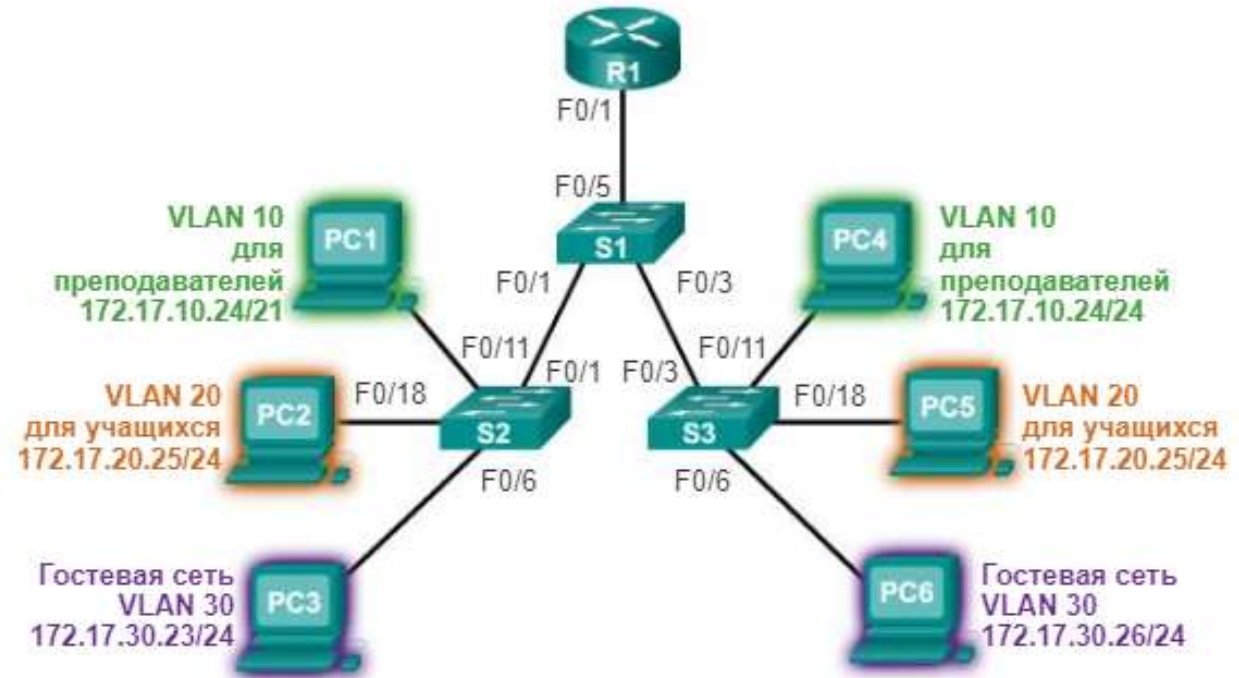
2.1. СЕТИ VLAN

2.1.3. ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ VLAN

6. Каждая VLAN в коммутируемой сети относится к какой-либо IP-сети: таким образом, в проекте VLAN нужно учитывать иерархическую систему сетевой адресации.

Иерархическая адресация подразумевает упорядоченное назначение номеров IP-сети сегментам или сетям VLAN.

Как показано на рисунке, блоки смежных сетевых адресов резервируются и настраиваются на устройствах в определённой области сети.



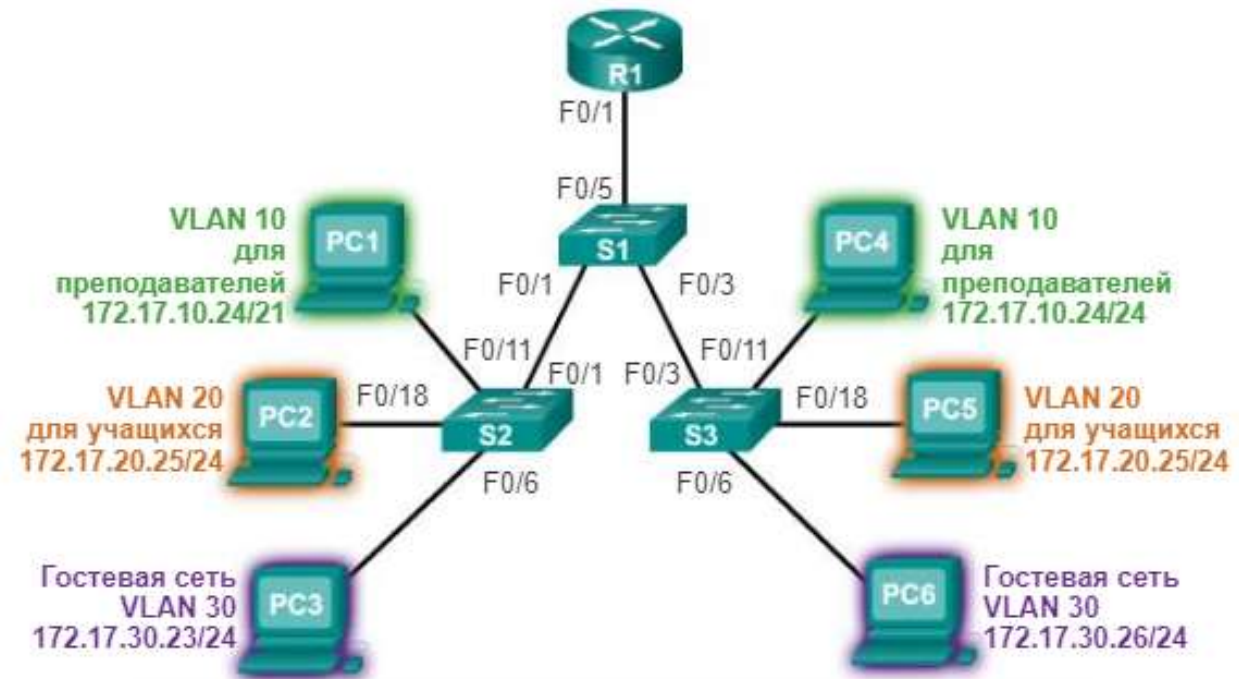
2.1. СЕТИ VLAN

2.1.4. ТИПЫ VLAN: VLAN ДЛЯ ДАННЫХ

Виртуальная локальная сеть для данных – это сеть VLAN, которая настроена специально для передачи трафика, генерируемого пользователем.

Рекомендуется отделять голосовой и управляющий трафик от трафика данных.

Сети VLAN для данных используются для разделения сети на группы пользователей или устройств.



2.1. СЕТИ VLAN

2.1.5. ТИПЫ VLAN: VLAN ПО УМОЛЧАНИЮ

Сеть VLAN по умолчанию

Все порты коммутатора становятся частью VLAN по умолчанию после первоначальной загрузки коммутатора и являются частью одного широковещательного домена.

Сетью VLAN по умолчанию для коммутаторов установлена VLAN 1.

На рисунке была выполнена команда **show vlans** на ESR. На vESR список сетей VLAN окажется пустым.

VLAN 1 поддерживает все функции любой сети VLAN, однако ее нельзя переименовать или удалить.

По умолчанию весь управляющий трафик 2-го уровня связан с сетью VLAN 1.

```
esr# show vlans
```

VID	Name	Tagged	Untagged
1	default		gi1/0/3-4, gi1/0/6-24, pol
2	--		gi1/0/1, tel/0/1-2

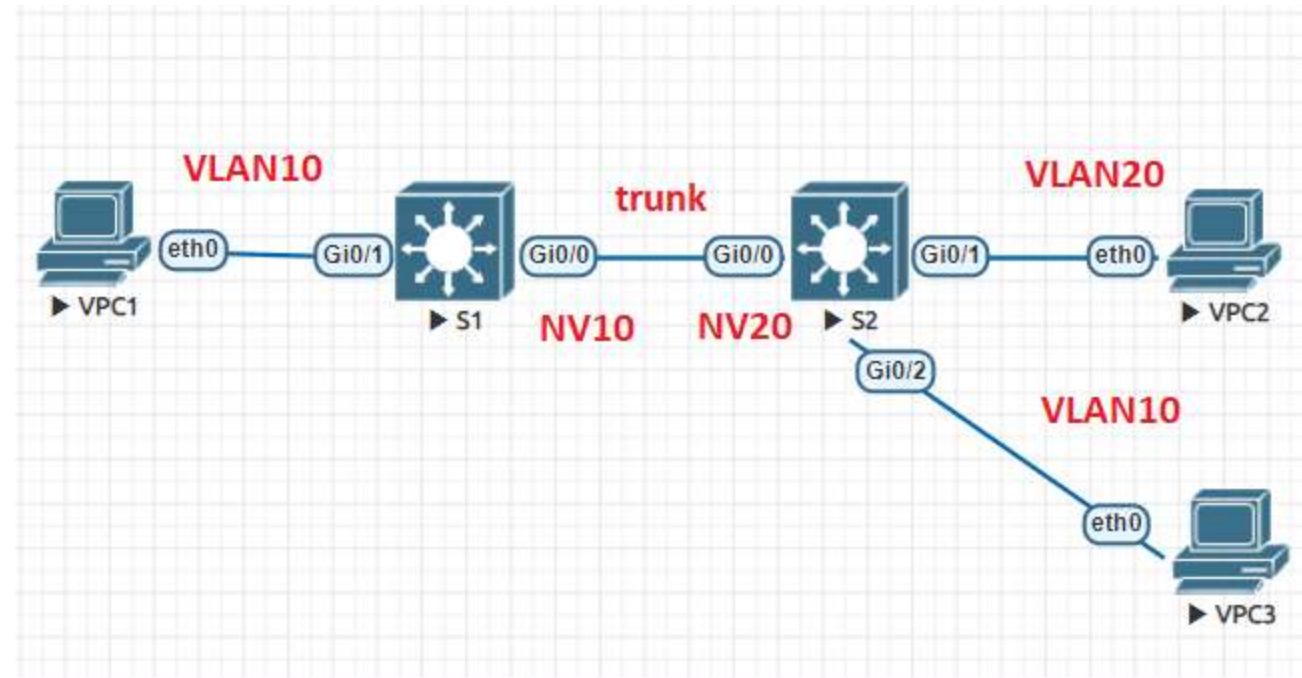
2.1. СЕТИ VLAN

2.1.6. ТИПЫ VLAN: NATIVE VLAN

Сети **native VLAN** определены в спецификации IEEE 802.1Q для обеспечения обратной совместимости с нетегированным трафиком, характерным для устаревших сценариев локальных сетей. Сеть native VLAN назначена транковому порту 802.1Q.

Транковые порты — это каналы между коммутаторами, которые поддерживают передачу трафика, связанного с более чем одной сетью VLAN.

Транковый порт 802.1Q поддерживает трафик, поступающий от нескольких VLAN (тегированный трафик), а также трафик, который поступает не от VLAN (нетегированный трафик).



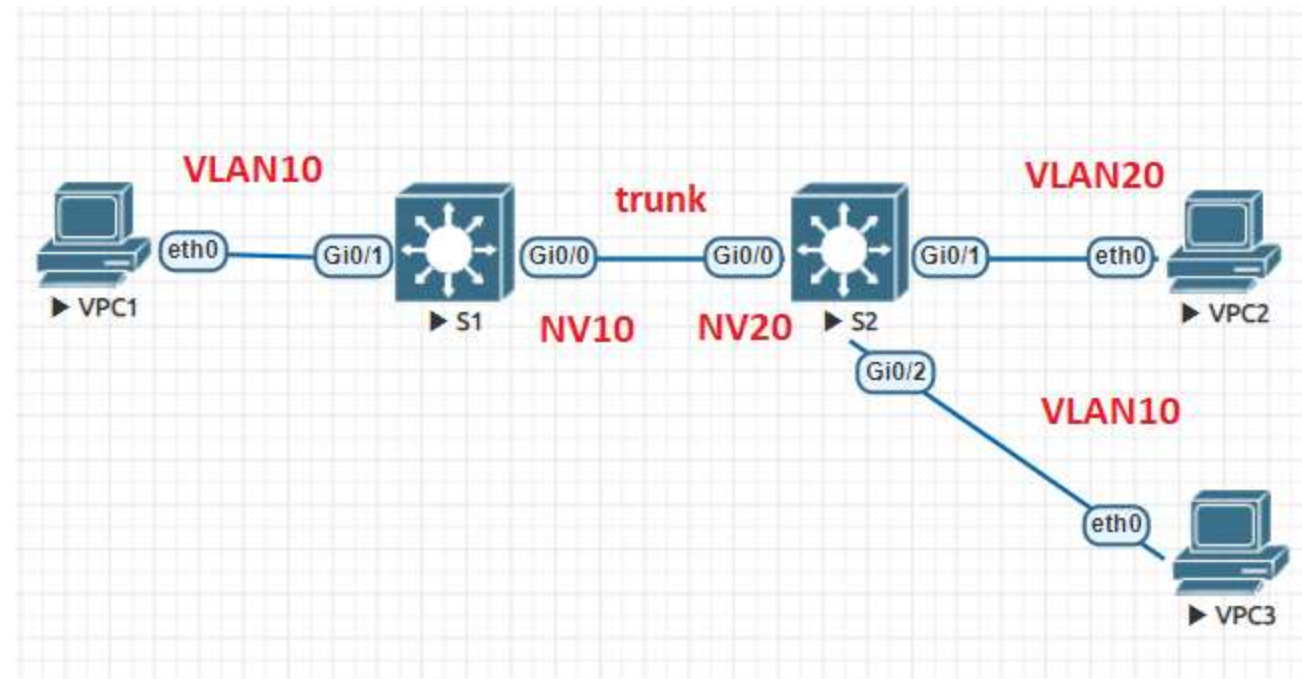
2.1. СЕТИ VLAN

2.1.6. ТИПЫ VLAN: NATIVE VLAN

Тегированным называется трафик, для которого в исходный заголовок кадра Ethernet вставлен 4-байтовый тег, определяющий сеть VLAN, к которой относится этот кадр.

Транковый порт размещает нетегированный трафик в сети native VLAN, которой по умолчанию является VLAN 1.

Рекомендуется настроить native VLAN как неиспользуемую VLAN, отличающуюся от сети VLAN 1 и других VLAN.



2.1. СЕТИ VLAN

2.1.7. ТИПЫ VLAN: УПРАВЛЯЮЩАЯ VLAN

Управляющая VLAN – это любая сеть VLAN, настроенная для доступа к функциям управления коммутатора. Сеть VLAN 1 по умолчанию является управляющей VLAN.

Для создания управляющей VLAN интерфейсу SVI коммутатора назначаются IP-адрес и маска подсети, благодаря чему им можно управлять через протоколы HTTP, Telnet, SSH или SNMP.

Сеть VLAN 1 не следует использовать в качестве управляющей VLAN.

Несмотря на то, что теоретически коммутатор может обладать более чем одной управляющей VLAN, использование нескольких сетей данного типа увеличивает подверженность сетевым атакам.



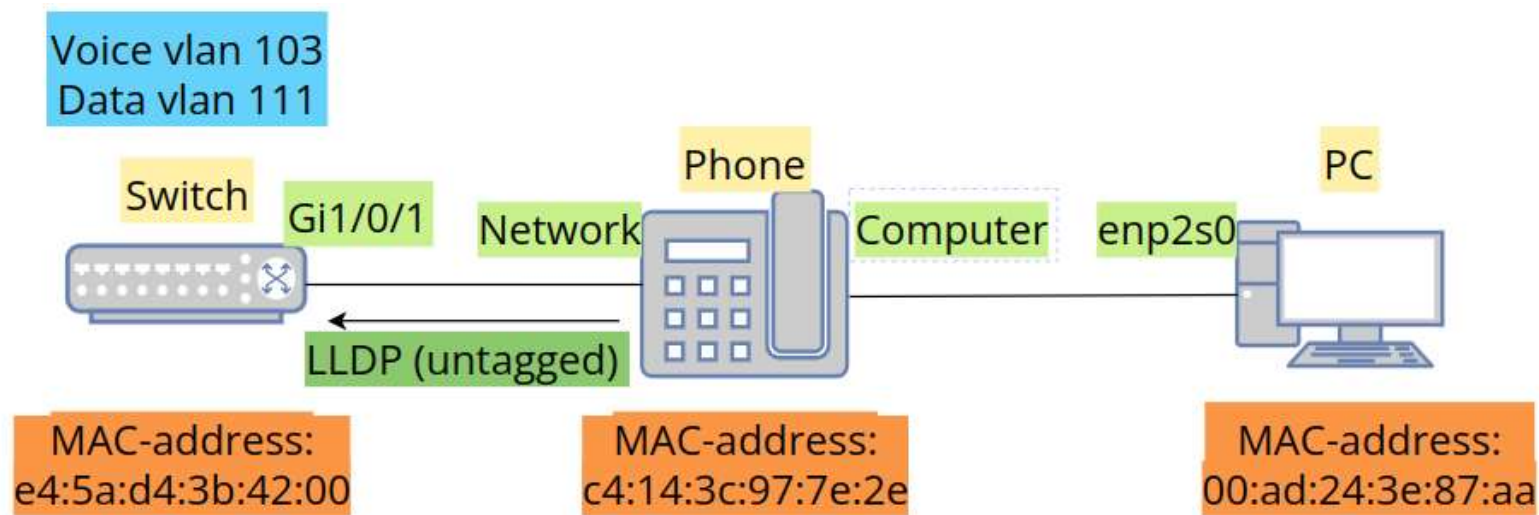
2.1. СЕТИ VLAN

2.1.8. ТИПЫ VLAN: ГОЛОСОВАЯ VLAN

Voice VLAN используется для выделения VoIP-оборудования в отдельную VLAN. Для VoIP-фреймов могут быть назначены QoS-атрибуты для приоритезации трафика.

Классификация фреймов, относящихся к фреймам VoIP-оборудования, базируется на **OUI** (Organizationally Unique Identifier – первые 24 бита MAC-адреса) отправителя.

Более подробно про голосовую VLAN можно почитать здесь: <https://docs.eltex-co.ru/pages/viewpage.action?pageId=45461722>

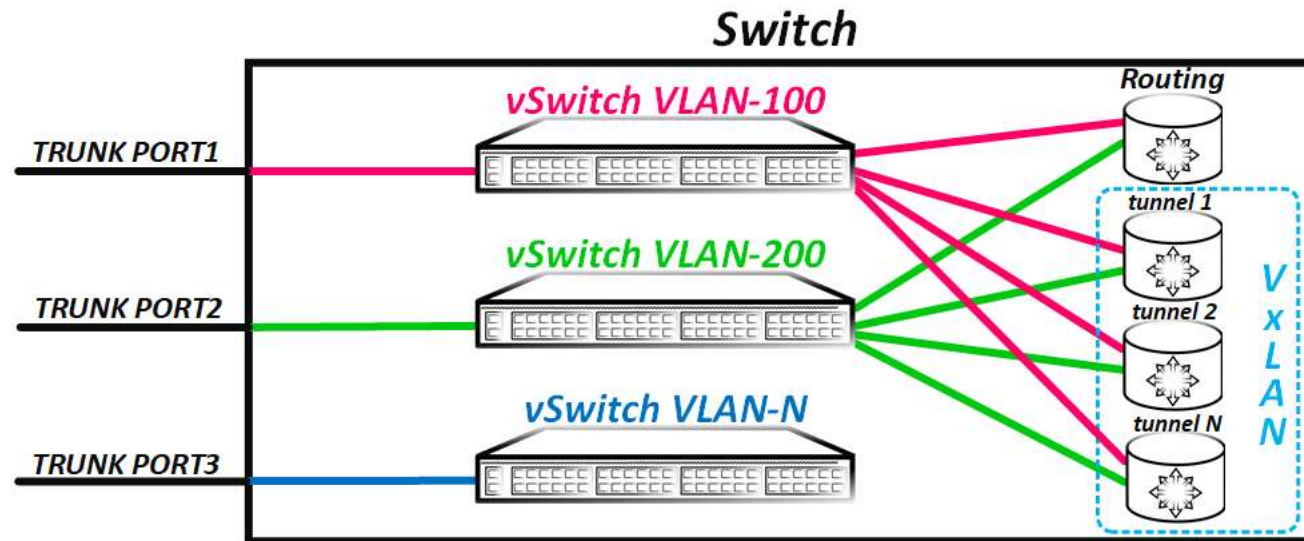


2.1. СЕТИ VLAN

2.1.11. ТЕХНОЛОГИЯ VXLAN

Virtual Extensible LAN (VxLAN) является технологией сетевой виртуализации, созданной для решения проблем масштабируемости в больших системах облачных вычислений.

Она увеличивает масштабируемость до 16 миллионов логических сетей и позволяет сетям 2 уровня одновременно сосуществовать по IP-сетям.

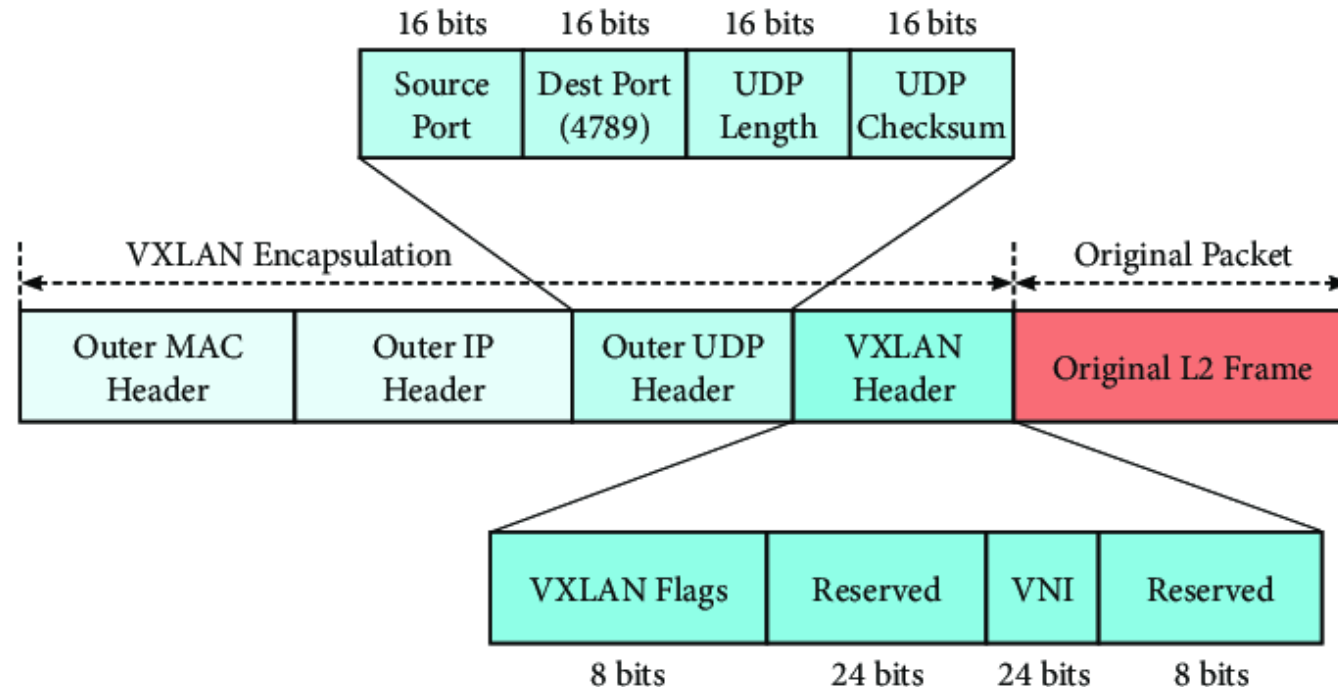


2.1. СЕТИ VLAN

2.1.11. ТЕХНОЛОГИЯ VXLAN

VxLAN позволяет обычные Ethernet кадры упаковывать в UDP сегменты и транспортировать их в таком виде по IP сети.

Спецификация VxLAN первоначально была создана VMware и Cisco, но также технология поддерживается и другими производителями сетевого оборудования.



2.1. СЕТИ VLAN

2.1.12. НАСТРОЙКА СЕТЕЙ VLAN

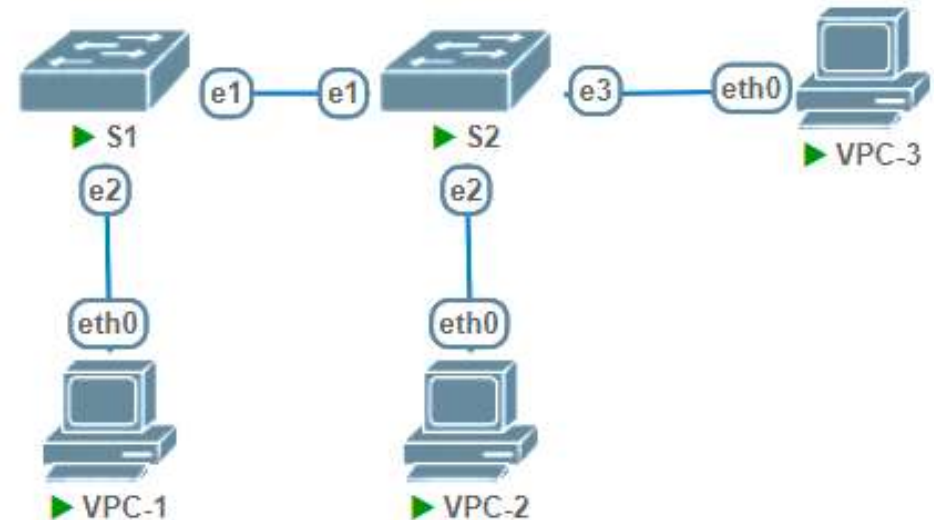
Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Создать VLAN.	esr(config) # vlan <VID>	<VID> – идентификатор VLAN, задаётся в диапазоне [2..4094]. Также есть возможность создания нескольких vlan (через запятую), диапазона vlan (через дефис) или комбинированная запись содержащая запятые и дефисы.
2	Задать имя vlan (не обязательно).	esr(config-vlan) # name <vlan-name>	<vlan-name> – до 255 символов.

2.1. СЕТИ VLAN

2.1.12. НАСТРОЙКА СЕТЕЙ VLAN

Пример создания сетей VLAN 10 и VLAN 20 на коммутаторе S1.

```
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# name student
S1(config-vlan)# exit
S1(config)# vlan 20
S1(config-vlan)# name administrator
S1(config-vlan)# end
S1# commit
S1# confirm
```



2.1. СЕТИ VLAN

2.1.12. НАСТРОЙКА СЕТЕЙ VLAN

Шаг	Описание	Команда	Ключи
3	Установить режим работы физического интерфейса в L2-режим.	esr(config-if-gi) # mode switchport	
4	Задать режим работы L2-интерфейса.	esr(config-if-gi) # switchport mode access	
5	Задать номер VLAN	esr(config-if-gi) # switchport access vlan <VID>	

2.1. СЕТИ VLAN

2.1.12. НАСТРОЙКА СЕТЕЙ VLAN

Пример назначения VLAN 10 на интерфейс коммутатора S1, ведущий к VPC-1.

```
S1(config)# int gi1/0/2
```

```
S1(config-if-gi)# mode switchport
```

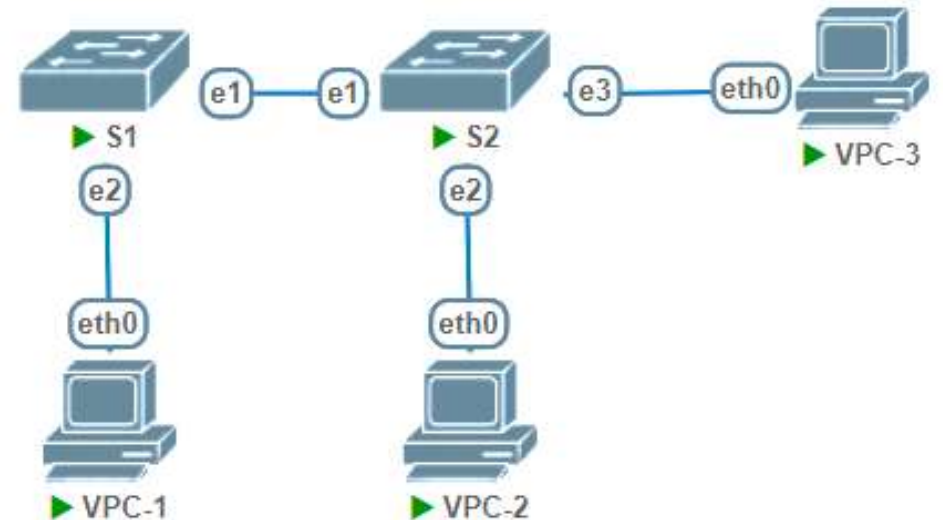
```
S1(config-if-gi)# switchport mode access
```

```
S1(config-if-gi)# switchport access vlan 10
```

```
S1(config-if-gi)# end
```

```
S1# commit
```

```
S1# confirm
```



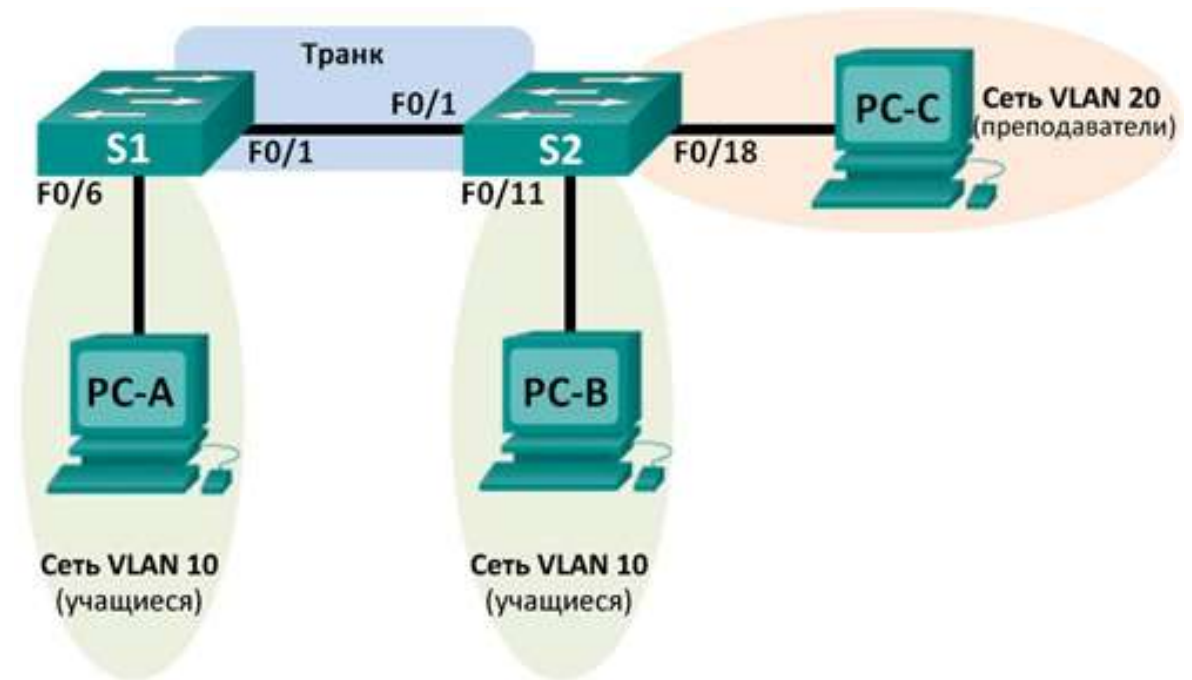
2.2. МАГИСТРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

2.2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАНКОВОГО КАНАЛА

Транк – это канал типа «точка-точка» между двумя сетевыми устройствами, который поддерживает более одной сети VLAN.

Использование сетей VLAN без транковых каналов существенно снижает полезные возможности VLAN.

Транки виртуальных сетей обеспечивают распространение всего трафика VLAN между коммутаторами так, чтобы устройства, находящиеся в одной сети VLAN, но подключённые к разным коммутаторам, могли обмениваться данными без вмешательства маршрутизатора.



2.2. МАГИСТРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

2.2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАНКОВОГО КАНАЛА

Транк можно использовать между:

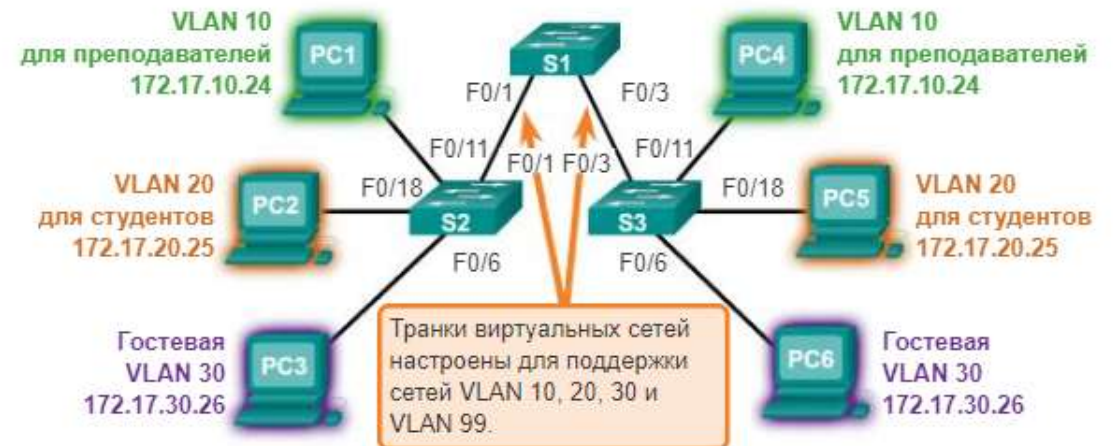
- сетевым устройством и сервером;
- двумя коммутаторами;
- коммутатором и маршрутизатором.

По умолчанию на транковом порте коммутатора поддерживаются все сети VLAN (от 1 до 4094).

Транки виртуальных сетей

VLAN 10 для преподавателей и сотрудников — 172.17.10.0/24
VLAN 20 для учащихся — 172.17.20.0/24
Гостевая VLAN 30 — 172.17.30.0/24
VLAN 99 сеть native и управляющая сеть — 172.17.99.0/24.

Порты F0/1-5 — это транковые интерфейсы 802.1Q, настроенные с сетью native VLAN 99.
Порты F0/11-17 принадлежат сети VLAN 10.
Порты F0/18-24 принадлежат сети VLAN 20.
Порты F0/6-10 принадлежат сети VLAN 30.



2.2. МАГИСТРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

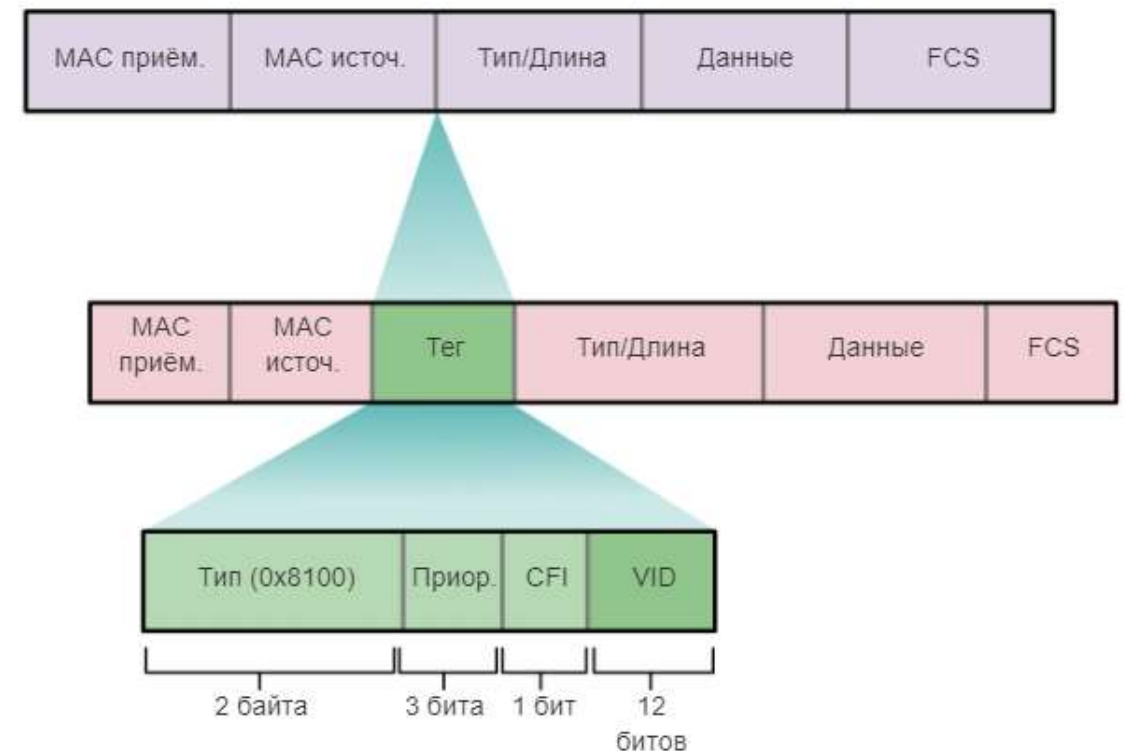
2.2.2. ТЕГИРОВАНИЕ КАДРОВ

Коммутаторы являются устройствами 2-го уровня. Для пересылки пакетов они используют данные заголовка кадра Ethernet. Они не содержат таблиц маршрутизации.

Стандартный заголовок кадра Ethernet не содержит информацию о VLAN, к которой относится кадр. Поэтому, когда кадры Ethernet размещаются в транковом канале, необходимо добавить информацию о сетях VLAN, которым они принадлежат. Этот процесс называется **тегированием** и выполняется с помощью заголовка IEEE 802.1Q.

Когда коммутатор получает кадр через порт, настроенный в режиме доступа и назначенный сети VLAN, коммутатор добавляет в заголовок кадра метку VLAN, заново вычисляет FCS и отправляет тегированный кадр из транкового порта.

Поля в кадре Ethernet 802.1Q



2.2. МАГИСТРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

2.2.2. ТЕГИРОВАНИЕ КАДРОВ

Поле тега VLAN состоит из следующих полей:

Тип – это 2-байтовое значение, которое называется значением идентификатора протокола тегирования (TPID). Значение для Ethernet имеет вид шестнадцатеричного числа 0x8100.

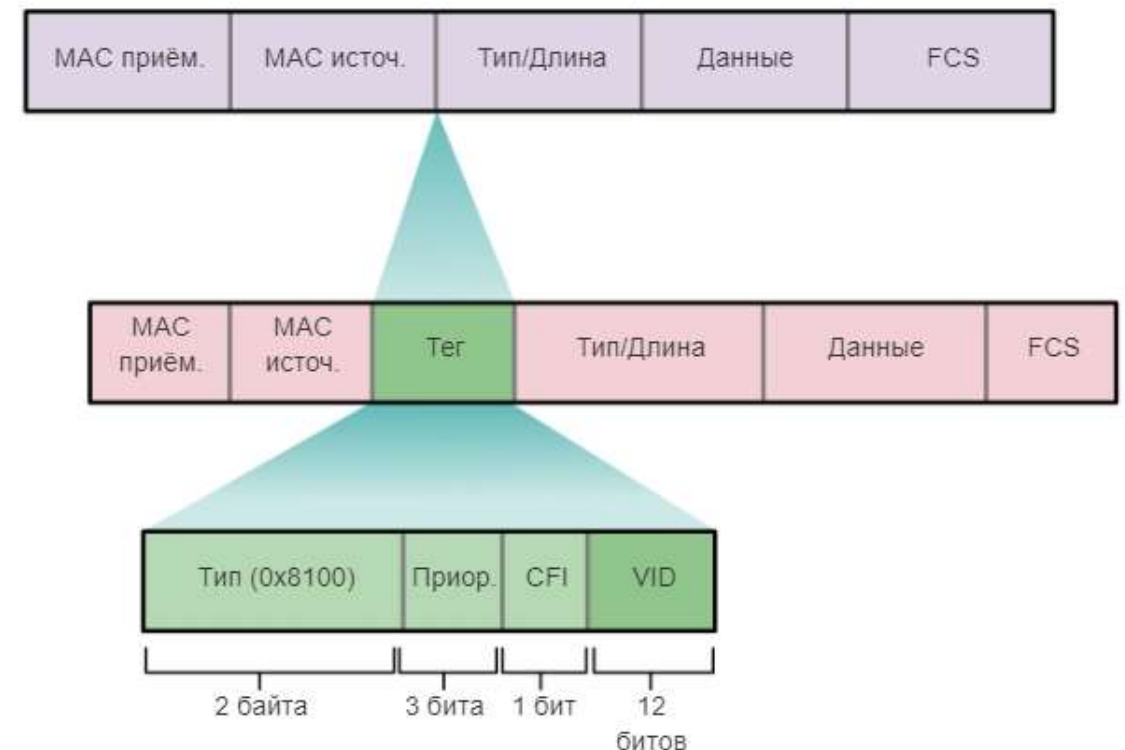
Приоритет пользователя – это 3-битовое значение, которое поддерживает реализацию уровня или сервиса.

Идентификатор канонического формата (CFI) – это 1-битовый идентификатор, который обеспечивает передачу кадров Token Ring по каналам Ethernet.

Идентификатор VLAN (VID) – это 12-битный номер, который поддерживает до 4096 сетей VLAN.

После того как коммутатор добавит всю эту информацию, он пересчитывает значения FCS и добавляет в кадр новое значение FCS.

Поля в кадре Ethernet 802.1Q



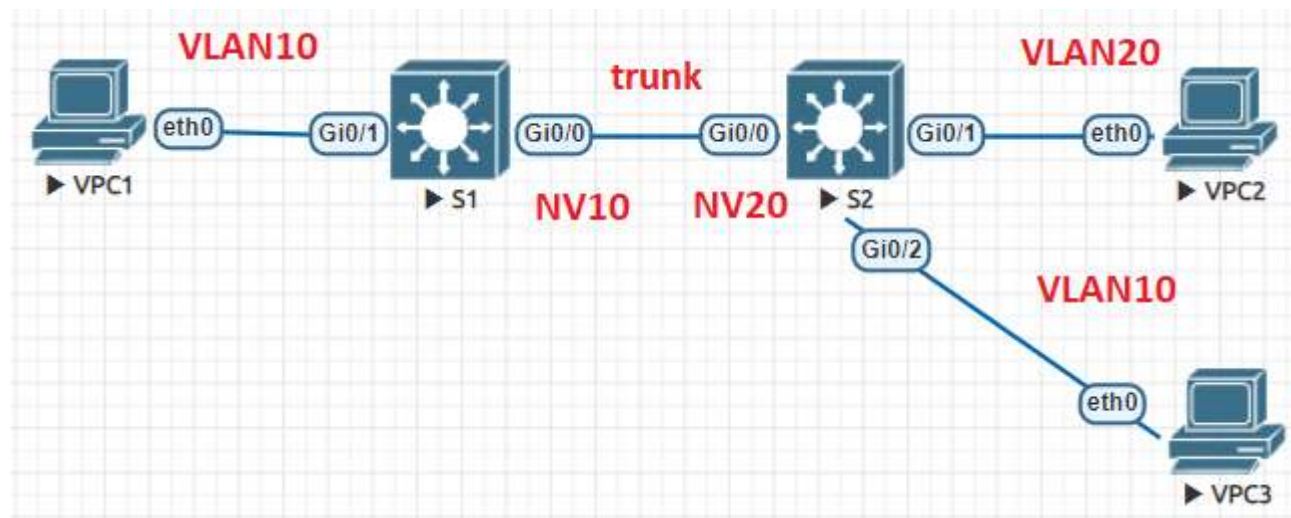
2.2. МАГИСТРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

2.2.3. ТЕГИРОВАННЫЕ КАДРЫ В NATIVE VLAN

Если транковый порт получает тегированный кадр с таким же идентификатором VLAN, как у сети native VLAN, то он отбрасывает кадр.

Управляющий трафик, отправляемый в сети native VLAN, тегировать не следует.

Следовательно, при настройке порта коммутатора в коммутаторе настраивайте устройства таким образом, чтобы они не отправляли тегированные кадры по сети native VLAN.



2.2. МАГИСТРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

2.2.4. НАСТРОЙКА ТРАНКОВ

Шаг	Описание	Команда	Ключи
6	Задать режим работы L2-интерфейса.	<code>esr(config-if-gi)# switchport mode trunk</code>	
7	Разрешить на интерфейсе обработку Ethernet-фреймов всех созданных на VLAN.	<code>esr(config-if-gi)# switchport trunk allowed vlan auto-all</code>	

2.2. МАГИСТРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

2.2.4. НАСТРОЙКА ТРАНКОВ

Пример настройки транкового интерфейса коммутатора S1, ведущего ко второму коммутатору.

```
S1(config)# int gi1/0/1
```

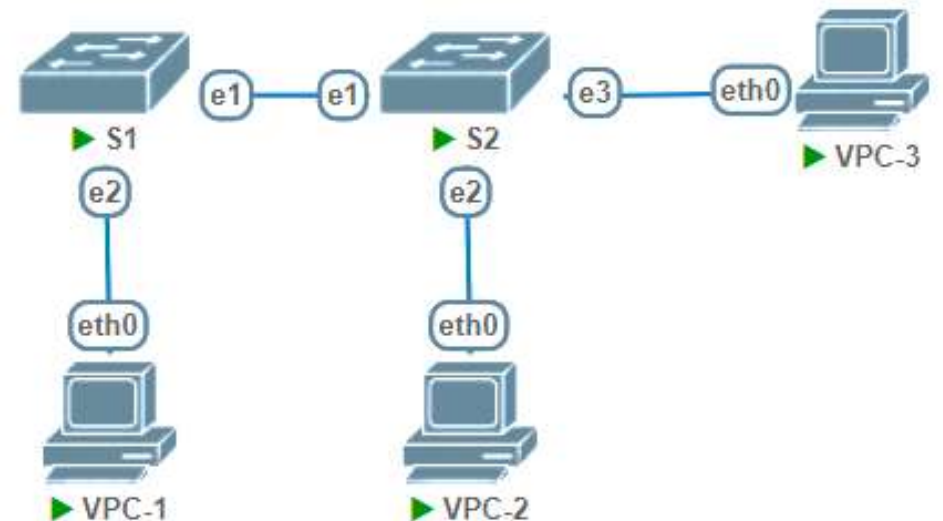
```
S1(config-if-gi)# switchport mode trunk
```

```
S1(config-if-gi)# switchport trunk allowed vlan auto-all
```

```
S1(config-if-gi)# end
```

```
S1# commit
```

```
S1# confirm
```



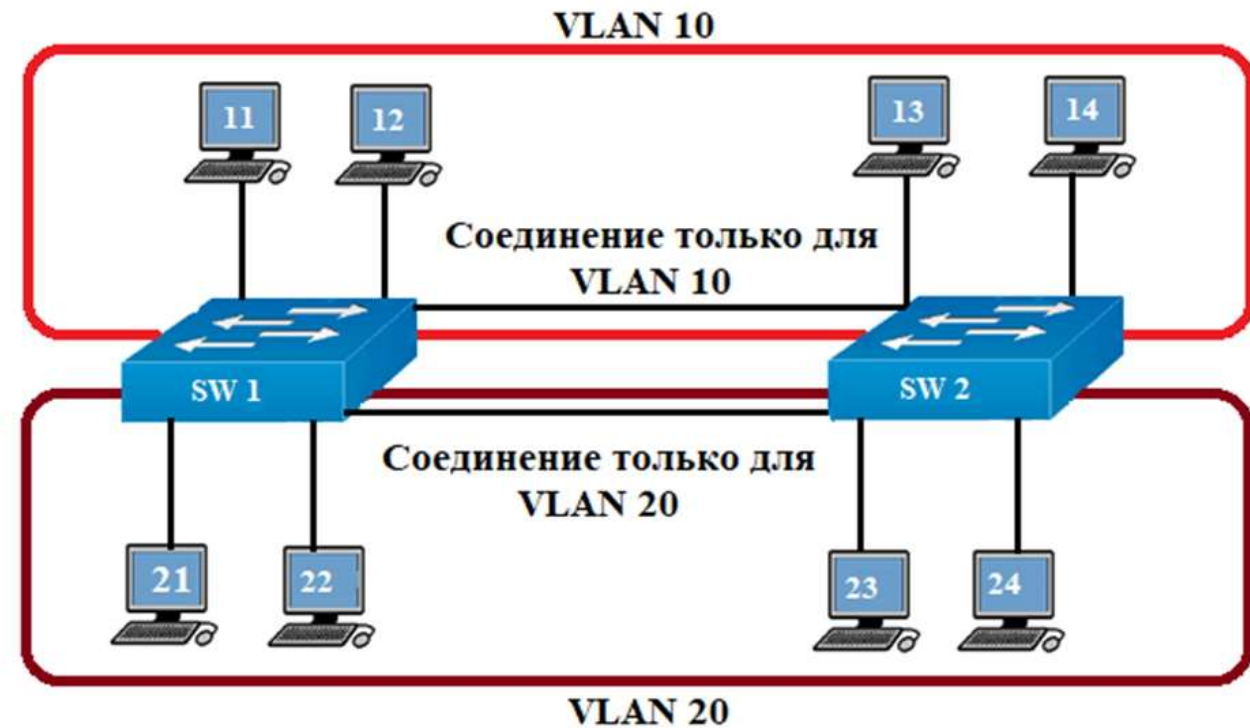
2.4. МАРШРУТИЗАЦИЯ МЕЖДУ VLAN

2.4.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Несмотря на то, что возможности коммутаторов 2-го уровня расширяются, например, они могут выполнять статическую маршрутизацию, их функционала по-прежнему недостаточно для динамической маршрутизации.

Для работы большого количества сетей VLAN, которые возможно настроить на коммутаторе, статической маршрутизации недостаточно.

Независимо от используемого устройства, процесс пересылки сетевого трафика из одной VLAN в другую с использованием маршрутизации называют **маршрутизацией между VLAN**.



2.4. МАРШРУТИЗАЦИЯ МЕЖДУ VLAN

2.4.2. УСТАРЕВШИЙ МЕТОД

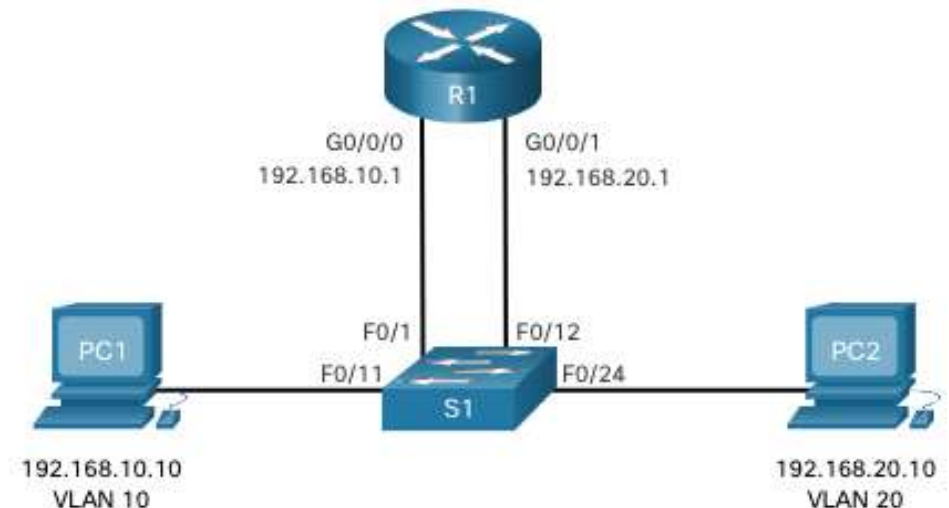
Первое решение маршрутизации между VLAN основывалось на том, что каждый интерфейс маршрутизатора был подключен к порту коммутатора в разных VLAN.

Интерфейсы маршрутизатора служат шлюзами по умолчанию для локальных узлов в своей подсети.

Устаревший метод маршрутизации между VLAN, использующий физические интерфейсы, имеет большие ограничения из-за количества физических интерфейсов.

По мере возрастания количества VLAN в сети количество свободных интерфейсов маршрутизатора быстро уменьшается.

Этот метод маршрутизации между VLAN больше не используется



2.4. МАРШРУТИЗАЦИЯ МЕЖДУ VLAN

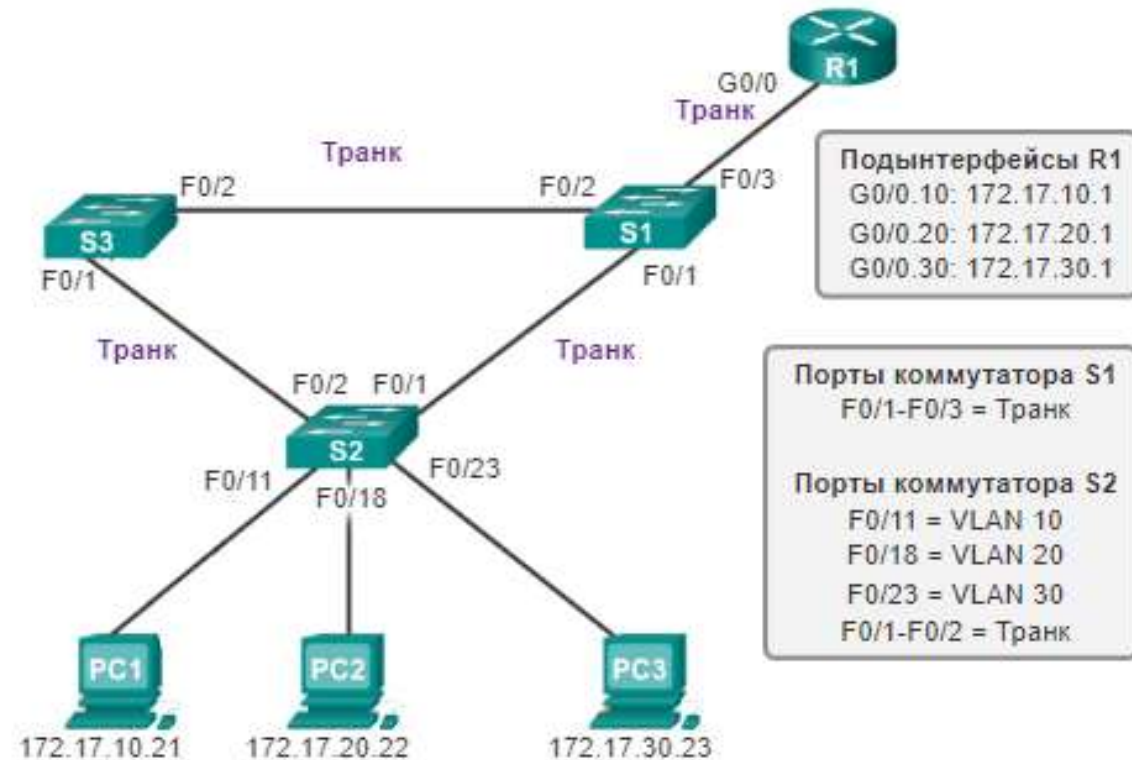
2.4.3. МЕТОД ROUTER-ON-A-STICK

Метод «**router-on-a-stick**» – это такой тип конфигурации маршрутизатора, при котором один физический интерфейс маршрутизирует трафик между несколькими VLAN.

Интерфейс маршрутизатора подключается к порту коммутатора, который настроен в режиме транка.

Маршрутизатор выполняет маршрутизацию между VLAN, принимая на транковом интерфейсе трафик с меткой VLAN, поступающий от смежного коммутатора, и затем с помощью подынтерфейсов маршрутизирует его между VLAN.

Затем уже смаршрутизированный трафик посылается с этого же физического интерфейса с меткой VLAN, соответствующей VLAN назначения.



2.4. МАРШРУТИЗАЦИЯ МЕЖДУ VLAN

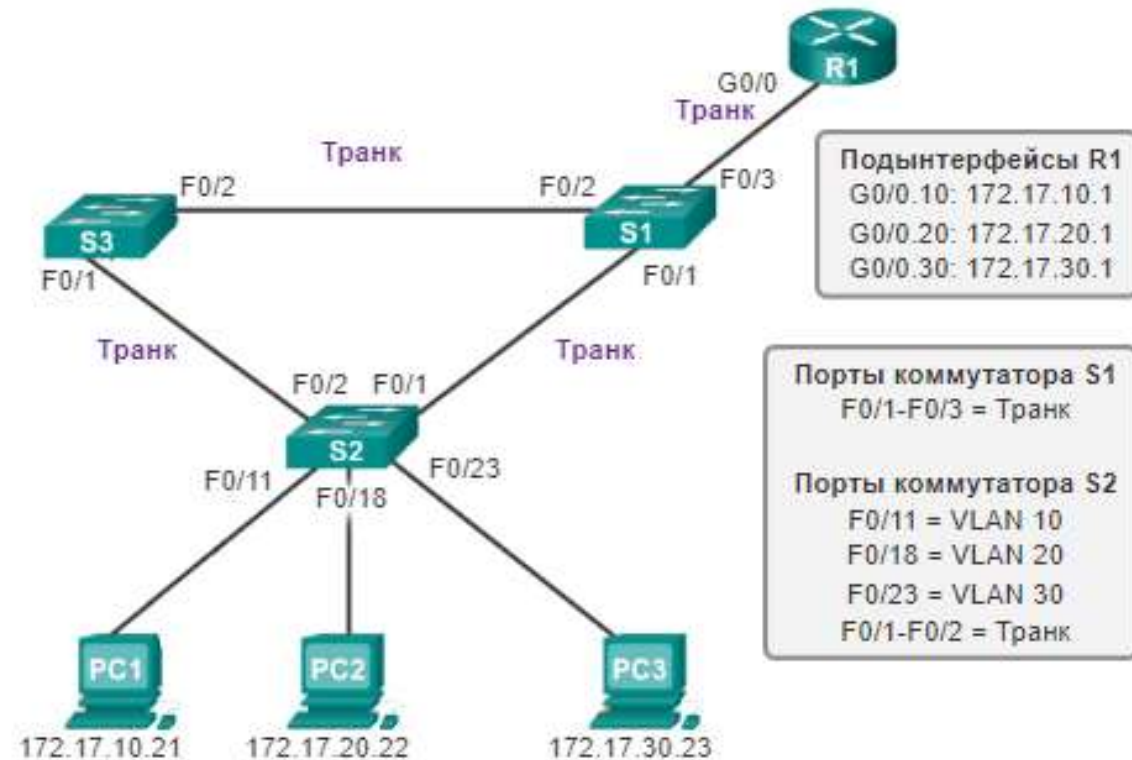
2.4.4. ПОДЫНТЕРФЕЙСЫ

Подынтерфейсы – это программные виртуальные интерфейсы, связанные с одним физическим интерфейсом.

Подынтерфейсы настраиваются в программном обеспечении маршрутизатора, и каждому подынтерфейсу назначаются IP-адрес и VLAN.

После принятия решения о маршрутизации на основе сети назначения кадрам данных присваиваются метки VLAN, после чего они отправляются обратно на физический интерфейс.

Ограничения: маршрутизация между VLAN с использованием метода router-on-a-stick **не масштабируется при работе более 50 сетей VLAN.**



2.4. МАРШРУТИЗАЦИЯ МЕЖДУ VLAN

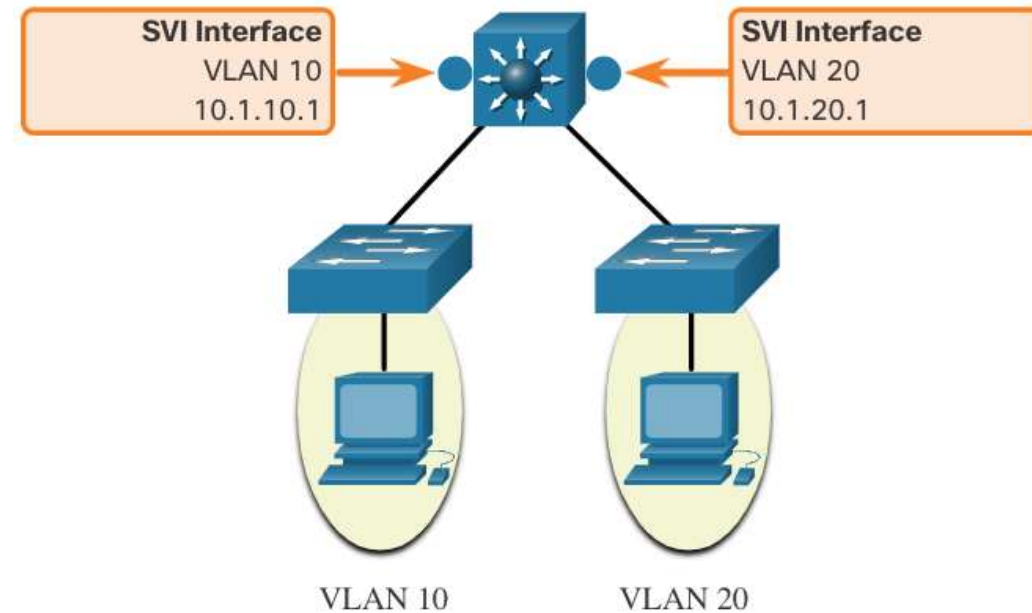
2.4.5. КОММУТАТОР УРОВНЯ 3

Современный способ выполнения маршрутизации между VLAN заключается в использовании **коммутаторов уровня 3** и коммутируемых виртуальных интерфейсов (SVI). Как показано на рисунке, **SVI** – это виртуальный интерфейс, настраиваемый в многоуровневом коммутаторе.

Примечание. Коммутатор уровня 3 также называется многоуровневым коммутатором, поскольку он работает на уровнях 2 и 3.

SVI создаются так же, как и интерфейс VLAN управления. Интерфейс SVI можно создать для любой сети VLAN.

Несмотря на то, что SVI является виртуальным, он выполняет те же функции для VLAN, что и интерфейс маршрутизатора. В частности, он обеспечивает обработку на 3 уровне для пакетов, которые отправляются на или из всех портов коммутатора, связанных с этой VLAN.



2.4. МАРШРУТИЗАЦИЯ МЕЖДУ VLAN

2.4.6. ПРЕИМУЩЕСТВА КОММУТАТОРА УРОВНЯ 3

Существует несколько преимуществ использования коммутаторов уровня 3 для маршрутизации между VLAN:

- это более быстрая маршрутизация, чем конфигурация router-on-stick, поскольку и коммутация, и маршрутизация выполняются аппаратно;
- для маршрутизации не требуются внешние каналы от коммутатора к маршрутизатору;
- они не ограничиваются одним каналом, поскольку EtherChannel уровня 2 можно использовать в качестве магистральных каналов между коммутаторами для увеличения пропускной способности;
- задержка намного короче, поскольку для маршрутизации в другую сеть данным не нужно покидать коммутатор;
- они чаще развертываются в локальной сети кампуса, чем маршрутизаторы.

Единственным недостатком является то, что коммутаторы уровня 3 дороже.

2.4. МАРШРУТИЗАЦИЯ МЕЖДУ VLAN

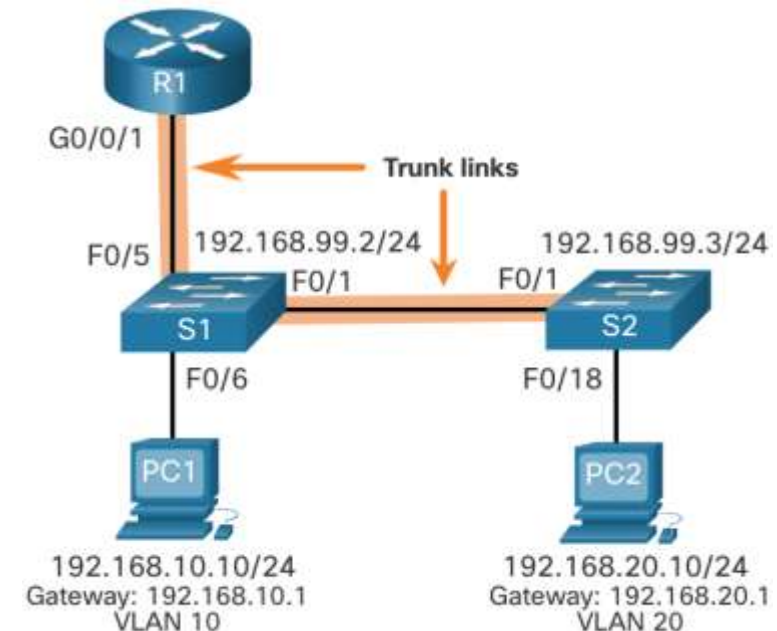
2.4.7. ТОПОЛОГИЯ ROS

На рисунке интерфейсы между R1 и S1, и S1 и S2 являются магистральными каналами, которые необходимы для пересылки трафика внутри VLAN и между ними.

Для маршрутизации между VLAN интерфейс R1 GigabitEthernet 0/0/1 логически разделен на три подынтерфейса, как показано в таблице.

Предположим, что R1, S1 и S2 имеют начальные базовые конфигурации. В настоящее время PC1 и PC2 не могут выполнять эхо-запрос друг с другом, поскольку они находятся в разных сетях.

Только S1 и S2 могут пинговать друг друга, но они недоступны для PC1 или PC2, потому что они также находятся в разных сетях.



Подынтерфейс	VLAN	IP-адрес
G0/0/1.10	10	192.168.10.1/24
G0/0/1.20	20	192.168.20.1/24
G0/0/1.30	99	192.168.99.1/24

2.4. МАРШРУТИЗАЦИЯ МЕЖДУ VLAN

2.4.7. ТОПОЛОГИЯ ROS

Чтобы устройства могли выполнять эхо-запрос друг с другом, коммутаторы должны быть настроены с помощью VLAN и магистральной, а маршрутизатор должен быть настроен для маршрутизации между VLAN.

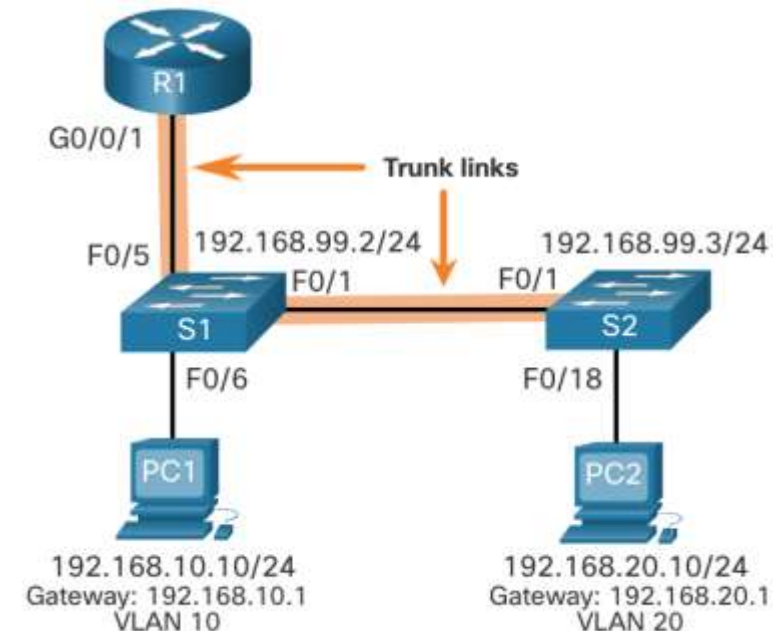
Для этого выполняем следующие шаги:

Шаг 1. Создайте сети VLAN и присвойте им имена.

Шаг 2. Создайте интерфейс управления.

Шаг 3. Настройте порты доступа.

Шаг 4. Настройте транковые порты.



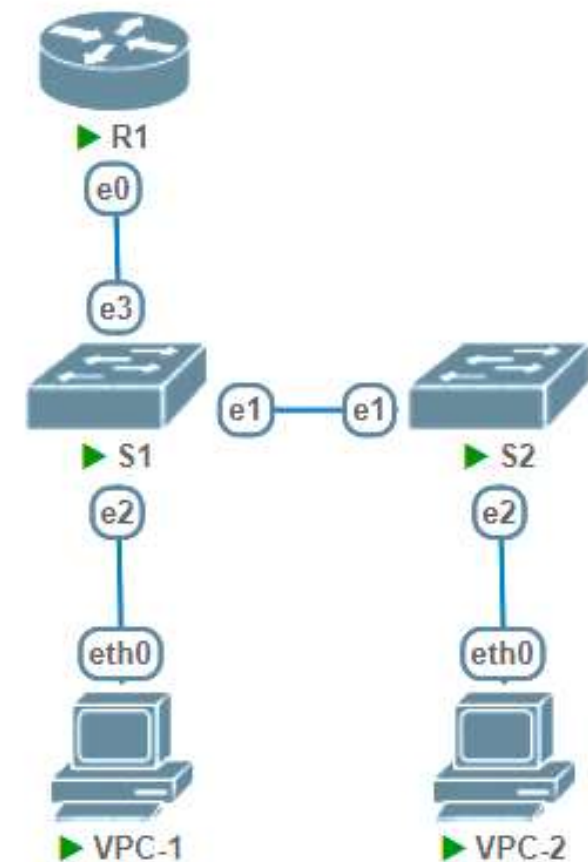
Подынтерфейс	VLAN	IP-адрес
G0/0/1.10	10	192.168.10.1/24
G0/0/1.20	20	192.168.20.1/24
G0/0/1.30	99	192.168.99.1/24

2.4. МАРШРУТИЗАЦИЯ МЕЖДУ VLAN

2.4.8. НАСТРОЙКА ROS

Для настройки ROS в нашей практической работе необходимо:

1. Создать сети VLAN 10 и VLAN 20 на коммутаторах S1 и S2.
2. Назначить VLAN 10 на интерфейс коммутатора S1, ведущий к VPC-1.
3. Настроить транковый интерфейс между двумя коммутаторами и от S1 до R1.
4. Назначить VLAN 20 на интерфейс коммутатора S2, ведущий к VPC-2.
5. Задать IP-адрес для VLAN управления на S1 и S2.



2.4. МАРШРУТИЗАЦИЯ МЕЖДУ VLAN

2.4.8. НАСТРОЙКА ROS

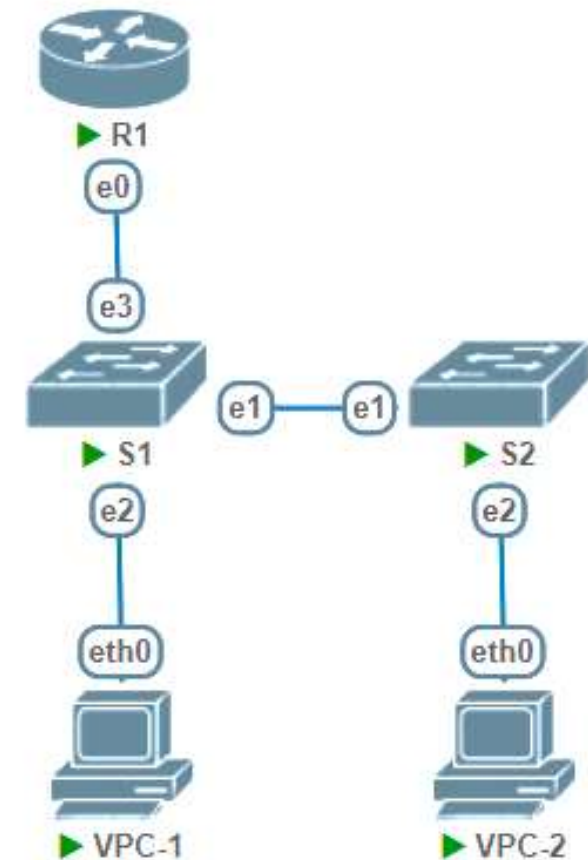
6. Задать маршрут по умолчанию на коммутаторе S1.

```
S1(config)# ip route 0.0.0.0/0 192.168.1.1
```

```
S1(config)# end
```

```
S1# commit
```

```
S1# confirm
```



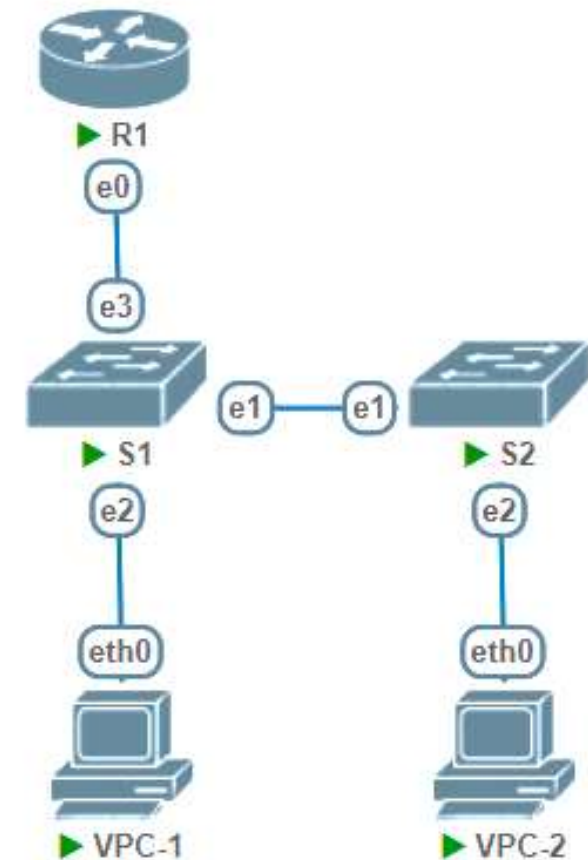
2.4. МАРШРУТИЗАЦИЯ МЕЖДУ VLAN

2.4.8. НАСТРОЙКА ROS

7. Настроить IP-адресацию подынтерфейсов и отключить firewall на маршрутизаторе R1:

```
R1# config
R1(config)# interface gi1/0/1
R1(config-if-gi)# ip address 192.168.1.1/24
R1(config-if-gi)# ip firewall disable
R1(config-if-gi)# exit
R1(config)# interface gi1/0/1.10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1/24
R1(config-subif)# ip firewall disable
```

...



2.4. МАРШРУТИЗАЦИЯ МЕЖДУ VLAN

2.4.8. НАСТРОЙКА ROS

...

```
R1(config-subif)# exit
```

```
R1(config)# interface gi1/0/1.20
```

```
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1/24
```

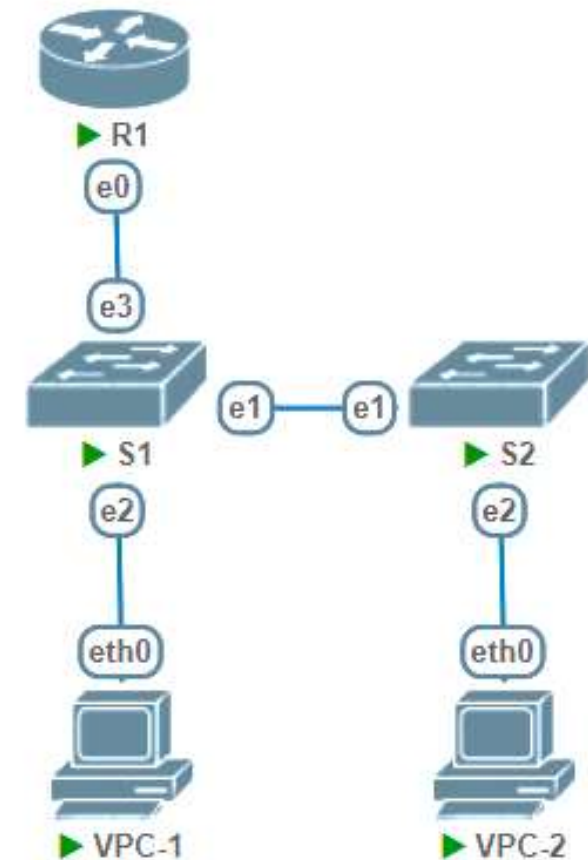
```
R1(config-subif)# ip firewall disable
```

```
R1(config-subif)# end
```

```
R1# commit
```

```
R1# confirm
```

8. Настроить IP-адресацию компьютеров.



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ



1. Опишите преимущества использования технологии VLAN.
2. Назовите основные типы сетей VLAN.
3. Какой командой можно посмотреть настройку VLAN?
4. Что из себя представляет транковый канал?
5. Между какими устройствами можно создать транковый канал?
6. Для чего нужно тегирование кадров?
7. Опишите устаревший метод маршрутизации между VLAN.
8. Опишите метод ROS.
9. Опишите метод маршрутизации с помощью коммутатора уровня 3.
10. Опишите алгоритм настройки метода ROS.